계측기 사용 교육

Measuring Instrument Training Guide

버니어 캘리퍼스

마이크로미터

사용방법 · 사용 시 주의사항

학습 내용 안내

01 버니어 캘리퍼스

명칭·구조 / 읽는 법 / 사용방법 / 주의사항

02 마이크로미터

명칭·구조 / 읽는 법 / 사용방법 / 주의사항

03 공통 주의사항

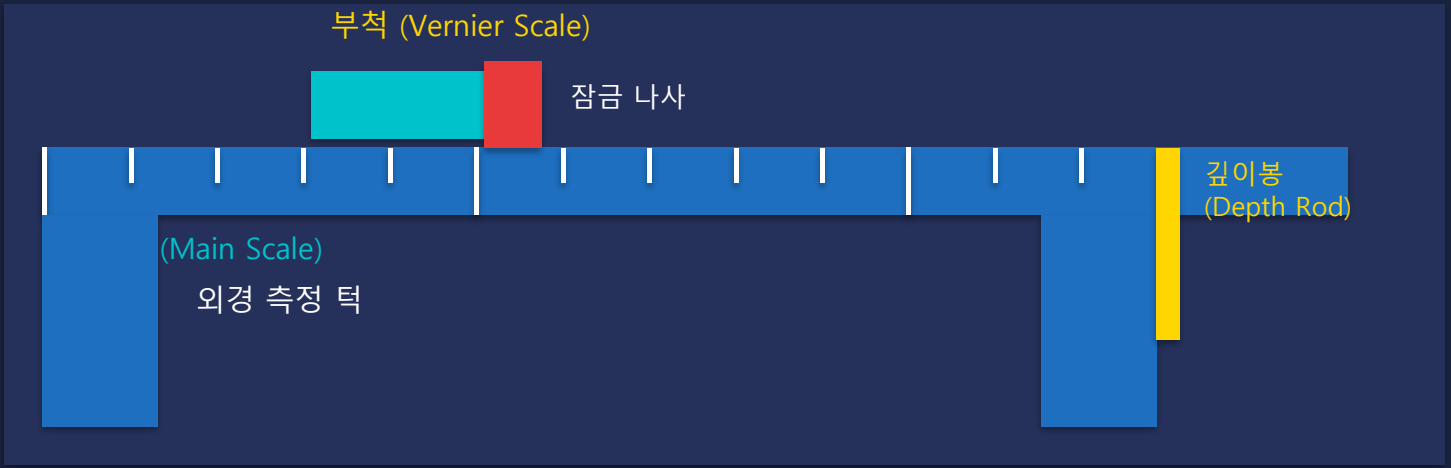
보관·관리 / 공통 안전 수칙

01

Vernier Calipers

버니어 캘리퍼스

명칭 및 구조



주요 명칭

어미자 (Main Scale)
mm 단위로 새겨진 고정 자

부척 (Vernier Scale)
0.05mm 단위 보조 눈금자

외경 측정 턱
바깥지름·두께 측정용 아래 턱

내경 측정 턱
안지름 측정용 위 턱

깊이봉 (Depth Rod)
홈·구멍 깊이 측정용 막대

잠금 나사
측정값 고정 시 사용

눈금 읽는 법

측정값 계산 방법

측정 결과

23.40 mm

STEP 1	**어미자 읽기**	부척 0선 왼쪽의 어미자 눈금을 읽는다 → 예) 23 mm
STEP 2	**부척 읽기**	어미자와 일치하는 부척 눈금을 확인한다 → 예) 8번 눈금 일치
STEP 3	**값 계산**	어미자 값 + 부척 값 × 0.05 mm → 23 + 8 × 0.05 = 23.40 mm

사용 방법

01 영점 확인

측정 전 0점 조정 여부 확인
← 턱을 완전히 닫아 어미자·부척 0선 일치 확인

02 측정물 고정

측정할 물체를 아래 턱(외경 측정)에
수직으로 밀착시킨다

03 잠금 고정

원하는 측정값이 되면
잠금 나사를 조여 고정한다

04 눈금 읽기

눈금면과 눈을 수직으로 맞추어
(시차 방지) 어미자·부척 값을 읽는다

05 기록

측정값을 기록하고
3회 이상 반복 측정하여 평균값 산출

06 보관

측정 후 턱 사이에 0.5mm 여유를 두고
잠금 후 케이스에 보관

사용 시 주의사항

과도한 힘 금지

턱에 무리한 힘을 가하면 측정면이 마모되거나 캘리퍼스가 변형됩니다. 가볍게 밀착하는 수준으로 사용하세요.

충격·낙하 금지

떨어뜨리거나 충격을 주면 어미자가 휘어 측정 오차가 발생합니다. 항상 두 손으로 취급하세요.

측정면 오염 주의

기름·먼지가 묻으면 측정 오차 발생. 측정 전후 부드러운 천으로 턱과 측정면을 깨끗이 닦으세요.

온도 변화 주의

열을 가하면 금속이 팽창합니다. 측정물과 캘리퍼스를 동일한 온도에서 10분 이상 안정 후 측정하세요.

시차(시오차) 방지

눈금을 읽을 때 눈을 눈금면에 수직으로 위치시켜야 정확한 값을 읽을 수 있습니다.

정기 교정 필수

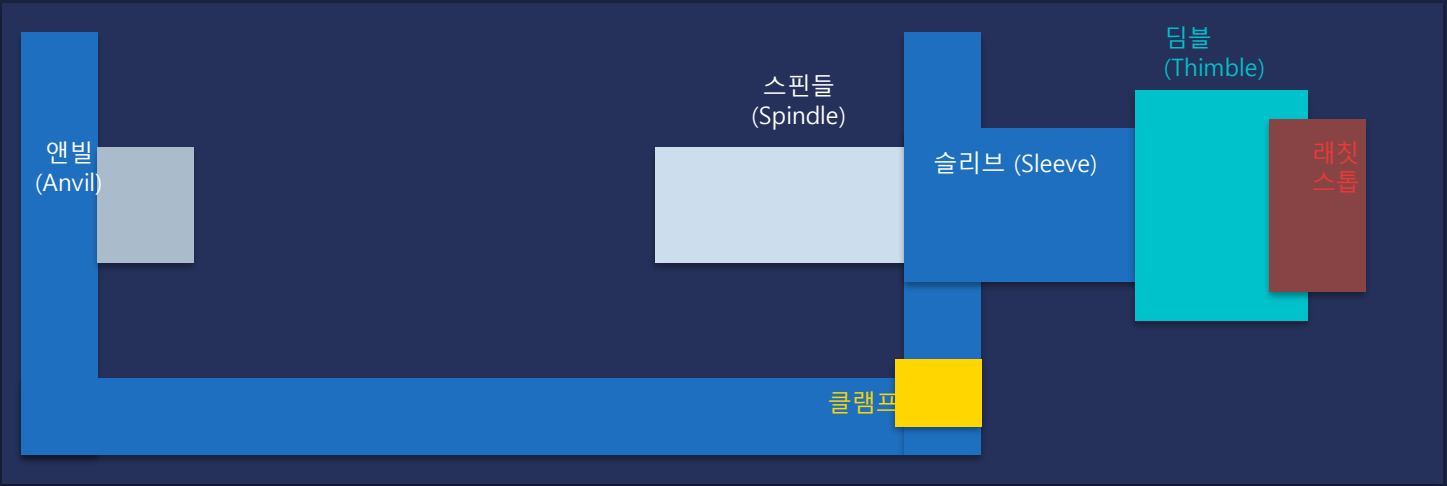
정기적(6개월~1년)으로 검교정 받고, 검교정 스티커를 확인한 후 사용하세요.

02

Micrometer

마이크로미터

명칭 및 구조



주요 명칭

프레임 (Frame)
U자형 몸체, 측정 시 변형 없어야 함

앤빌 (Anvil)
고정된 측정면 (기준면)

스핀들 (Spindle)
회전하며 전진하는 측정면

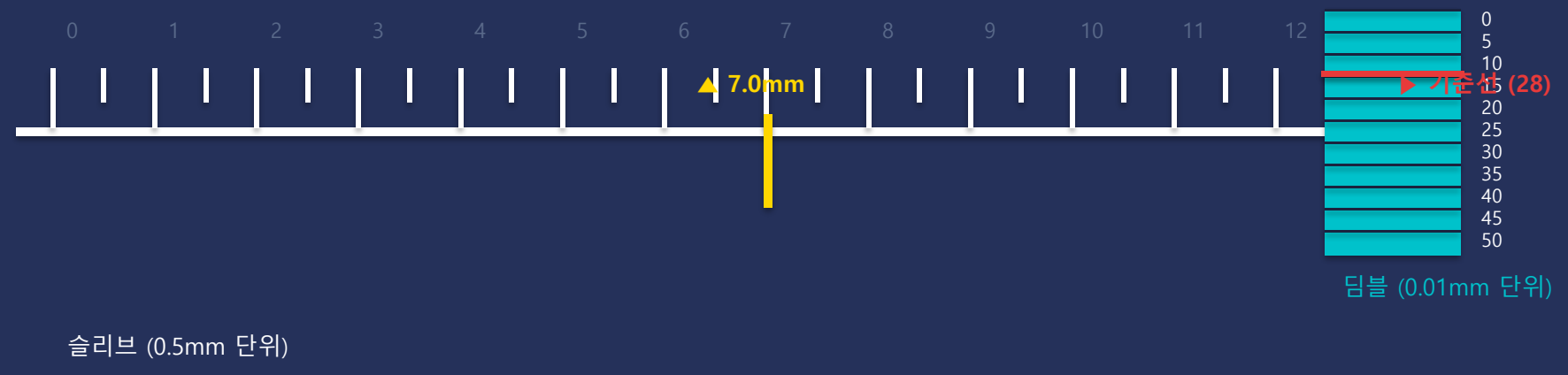
슬리브 (Sleeve)
0.5mm 단위 기준 눈금 표시

딤블 (Thimble)
0.01mm 단위 회전 눈금 표시

래칫 스톱
일정 측정력 유지를 위한 장치

클램프 (Clamp)
스핀들 고정 잠금 장치

눈금 읽는 법



측정값 계산 방법

측정 결과

7.78 mm

STEP 1	**슬리브 읽기 (mm)**	딤블 왼쪽의 슬리브 눈금을 읽는다 → 예) 7.0 mm
STEP 2	**슬리브 0.5mm 확인**	중심선 아래쪽에 0.5mm 눈금이 보이는지 확인 → 예) 0.5 mm 보임
STEP 3	**딤블 읽기 (0.01mm)**	기준선과 일치하는 딤블 눈금을 읽는다 → 예) 28 → 0.28 mm
STEP 4	**합산**	7.0 + 0.5 + 0.28 = 7.78 mm

사용 방법

01 영점 교정

기준 게이지 또는 측정면 접촉 시
슬리브·딤블 0점이 일치하는지 확인

02 측정물 배치

앤빌과 스핀들 사이에
측정물을 수직으로 정확히 위치시킨다

03 래칫 사용

딤블 대신 래칫 스톱을 돌려
일정한 측정력으로 스핀들을 전진시킨다

04 클램프 고정

래칫이 슬립될 때 측정값 확정.
클램프를 조여 고정한다

05 눈금 읽기

슬리브와 딤블 눈금을
정면에서 수직으로 읽는다

06 반복 측정

측정값 신뢰도 향상을 위해
3회 이상 측정 후 평균값 사용

사용 시 주의사항

래칫 필수 사용

스핀들을 손으로 직접 조이면 과도한 힘이 가해져 측정면 손상 및 오차 발생. 반드시 래칫 스톱 사용.

열 영향 주의

손으로 장시간 잡으면 체온으로 인해 프레임이 팽창합니다. 단열 커버 부분을 잡거나 장갑을 사용하세요.

측정면 청결 유지

앤빌·스핀들 측정면의 이물질 제거 후 측정. 기름천으로 가볍게 닦은 후 사용.

딤블 강제 회전 금지

딤블을 고정된 상태에서 억지로 돌리면 나사 파손. 항상 클램프 해제 후 회전.

정기 교정 필수

6개월~1년 주기로 전문 기관에서 검교정 필수. 0점 이탈 발견 시 즉시 교정 후 사용.

보관 주의

앤빌과 스핀들 사이에 0.1mm 이상 간격을 두고 잠근 뒤 케이스 보관. 습기 금지.

03

General Precautions

공통 주의사항

보관·관리 및 공통 안전 수칙

보관 원칙

- 사용 후 즉시 이물질 제거 후 케이스 보관
- 직사광선·고온·다습 환경 피할 것
- 충격 방지를 위해 별도 공간에 보관

사용 전 점검

- 영점(0점) 확인 후 측정 시작
- 검교정 유효기간 확인
- 측정면 손상 여부 육안 점검

측정 원칙

- 3회 이상 반복 측정 후 평균값 기록
- 측정물과 계측기 온도 일치 후 측정
- 눈은 눈금면에 수직으로 위치(시차 방지)

정기 교정

- 6개월~1년 주기 외부 검교정 의뢰
- 교정 이력 기록 유지
- 불일치 시 즉시 사용 중단 및 표식

교육을 마치겠습니다

버니어 캘리퍼스 · 마이크로미터

정확한 계측이 품질의 시작입니다.

사용방법 숙지

주의사항 준수